Стек TCP IP

История развития TCP/IP

01

Зарождение протокола

В 1970-х годах DARPA начала разработку TCP/IP для ARPANET.

02

Стандартизация протокола

В 1983 году TCP/IP стал стандартом для всей ARPANET.

03

Распространение и современность

В 1990-х TCP/IP стал основой Интернета.

Структура протокола TCP/IP

Модель 4 уровней

Модель включает уровни: прикладной, транспортный, сетевой и канальный.

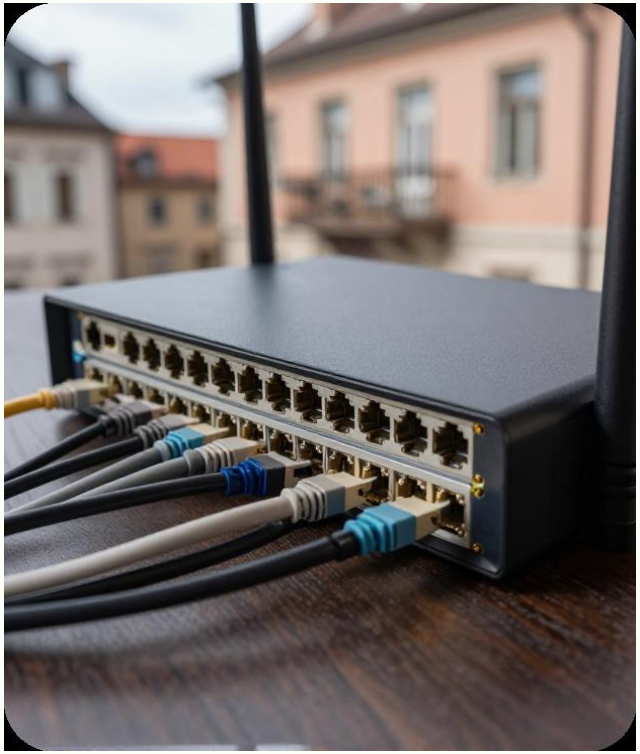
Основные протоколы

TCP и IP — ключевые протоколы для передачи данных.

Взаимодействие уровней

Каждый уровень выполняет определенные функции для передачи данных.

Протокол IP



Основная роль

IP отвечает за маршрутизацию пакетов данных по сети.

Версии протокола

Наиболее распространена версия IPv4, разработанная в 1981 году.

IPv6

IPv6 появился в 1998 году для увеличения адресного пространства.

Протокол TCP

01

Надежная доставка данных

TCP обеспечивает установление соединения и контроль ошибок.

02

Основные функции

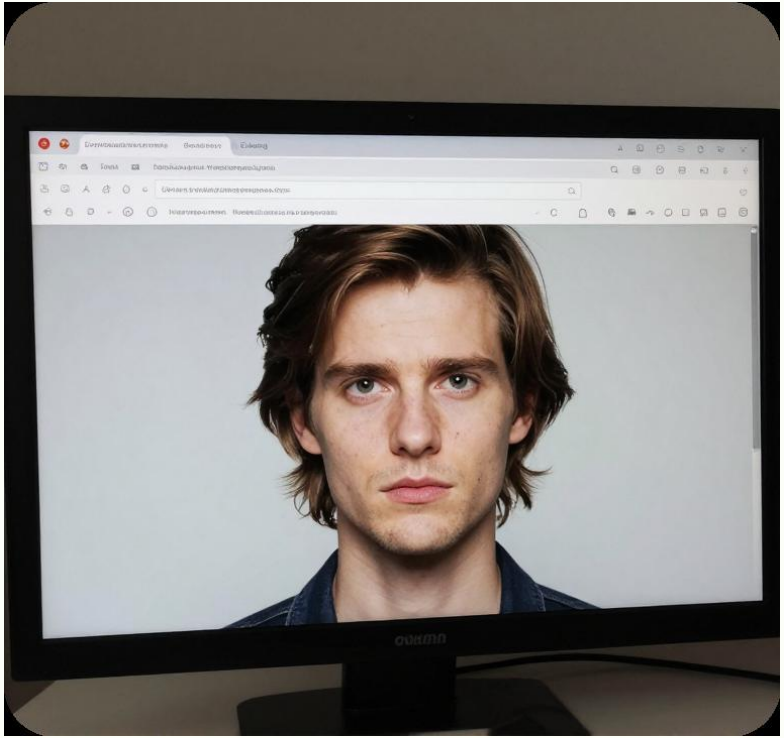
Передача данных без потерь и повторных отправок.

03

Важные события

TCP был разработан Винтоном Серфом и Робертом Каном в 1974 году.

Адресация и имена в TCP/IP



01

IP-адреса

Уникальные числовые идентификаторы устройств в сети.

02

DNS

Система доменных имен переводит имена в IP-адреса, создана в 1983 году.

03

Стандартизация

Именование и адресация регулируются стандартами IETF.

Передача данных по TCP/IP

Разделение на сегменты

TCP делит данные на сегменты для передачи по сети.

Маршрутизация пакетов

IP отвечает за маршрутизацию пакетов между узлами.

Восстановление данных

На приемной стороне TCP собирает сегменты обратно в исходное сообщение.

Безопасность в TCP/IP

Угрозы сети

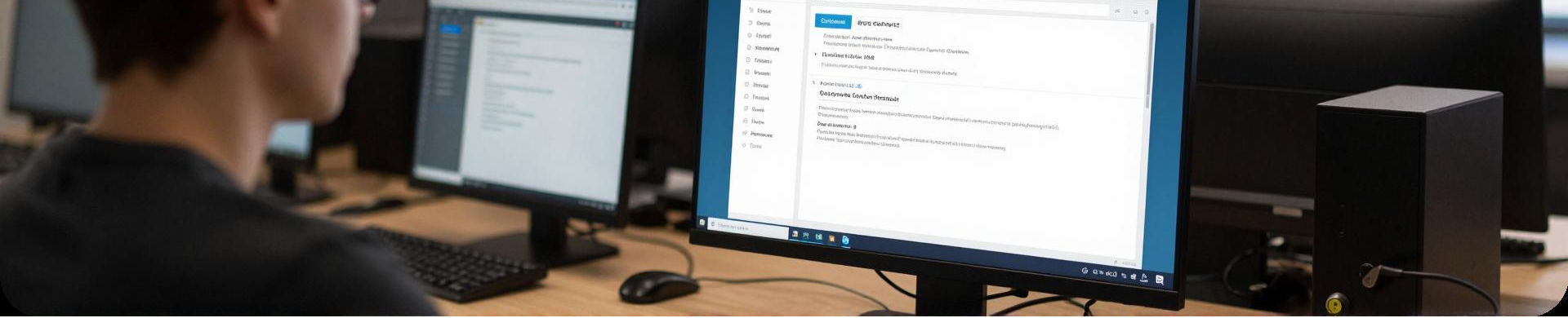
Вирусы, перехват данных и атаки — основные угрозы.

Методы защиты

Используются VPN, шифрование и файрволы.

Стандарты безопасности

SSL/TLS обеспечивают безопасную передачу данных.



Протоколы верхних уровней TCP/IP

1 HTTP и HTTPS

Используются для передачи веб-страниц, появились в 1990-х.

2 SMTP и IMAP

Протоколы для электронной почты, разработаны в 1980-х.

3 FTP

Протокол передачи файлов, используется с 1970-х годов.

Современные тенденции TCP/IP

Развитие IPv6	Умные сети и IoT	Улучшения безопасности
IPv6 расширяет адресное пространство и внедряется с 2000-х годов.	Внедрение TCP/IP в устройства интернета вещей с 2010-х.	Внедрение новых технологий защиты данных.

Значение TCP/IP в современном мире

Основная основа интернета

В 21 веке TCP/IP — фундамент глобальной сети.

Внедрение в различные области

Используется в медицине, промышленности и образовании.

Перспективы развития

Продолжается развитие протоколов для новых технологий.

Спасибо за внимание!